

This is a Title

摘要

我们基于题面给定的 DWTS 官方赛季周度数据表，构建了一条端到端、可复现的建模流水线。该流水线先将原始宽表规范化为两张主线数据集（周度面板与赛季特征），再在统一口径下生成可追溯的 CSV/PDF 产物并落盘至 `outputs/` 目录，保证“论文叙述—模型输入—图表证据”一致。

问题 1：我们将观众投票视为不可观测潜变量，在每个 `season×week` 上利用淘汰/退赛结果与评委信号进行约束，推断周内相对观众份额的后验分布。核心产物为后验汇总表 `outputs/predictions/mcm2026c_q1_fan_vote_posterior_summary.csv` 与不确定性诊断表 `outputs/tables/mcm2026c_q1_uncertainty_summary.csv`，并配套生成可直接用于论文的矢量图。

问题 2：我们在 Q1 后验输出基础上，对 Percent 与 Rank 两类投票汇总机制进行反事实对比，量化机制差异在赛季与周尺度的分布，并定位“高分歧周/赛季”。赛季层汇总结果写入 `outputs/tables/mcm2026c_q2_mechanism_comparison.csv`，并辅以可视化诊断图支持逐周核查。

问题 3：我们在同一数据口径下将比赛表现分解为评委线（技术表现）与观众线（人气强度），并拟合可解释的混合效应/OLS 模型以分析年龄、行业、地区、舞伴等因素的影响方向与区间。关键系数与置信区间汇总于 `outputs/tables/mcm2026c_q3_impact_analysis_coeffs.`

问题 4：我们在受控压力测试下评估多种新赛制候选机制（多档离群冲击强度），并同时报告技术保护、公平性、人气表达与鲁棒性等多目标指标。主线指标产物为 `outputs/tables/mcm2026c_q4_new_system_metrics.csv`，并通过决策视图图表将多目标权衡转化为可执行的机制建议。

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5

目录

1	Introduction	4
1.1	Background	4
1.2	Restatement of the Problem	4
1.3	Our Work	4
2	Problem Analysis	5
2.1	Analysis of Question One	5
2.2	Analysis of Question Two	5
2.3	Analysis of Question Three	5
2.4	Analysis of Question Four	5
3	Assumptions and Justifications	6
4	Notations	6
5	Data Preprocessing	7
5.1	Data sources and canonicalization	7
5.2	Feature construction for downstream tasks	7
5.3	Reproducibility and audit artifacts	8
6	Model Building and Solution	10
6.1	Model Establishment and Solution of Question One	10
6.1.1	Model Establishment	10
6.1.2	Results	10
6.2	Model Establishment and Solution of Question Two	10
6.3	Model Establishment and Solution of Question Three	12
6.4	Model Establishment and Solution of Question Four	14
7	Sensitivity Analysis and Error Analysis	16
7.1	Sensitivity Analysis	16
7.2	Error Analysis for Question 1	19
7.3	Error Analysis for Question 2	20
8	Model Evaluation	21
8.1	Advantages of the Model	21
8.2	Disadvantages of the Model	22
8.3	Key visual evidence	22
8.4	Artifact and evidence index (mainline)	24
8.5	Claim-to-evidence mapping	25

9 Conclusion	26
References	27
Report on Use of AI	28

1 Introduction

1.1 Background

1.2 Restatement of the Problem

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

1.3 Our Work

2 Problem Analysis

2.1 Analysis of Question One

For question one,

2.2 Analysis of Question Two

For question two,

2.3 Analysis of Question Three

For question three,

2.4 Analysis of Question Four

For question four,

3 Assumptions and Justifications

In response to the title of this article, the following hypotheses are proposed:

- 假设 1: 题面提供的 DWTS 官方数据表在 Q0 预处理后可视为内部一致; 由 `season×week×contestant` 构成的键是 Q1–Q4 的唯一主线口径。
- 假设 2: Q0 提取的淘汰/退赛标记能够正确识别当周退出选手集合; 退出后的缺失分数不做插补, 以避免引入未来信息。
- 假设 3: 观众投票不可直接观测; Q1 将观众偏好作为潜变量, 并由退出结果与评委信号共同约束。因此 Q1 输出解释为周内相对人气强度, 而非绝对票数。
- 假设 4: 在 Q2–Q4 评估替代机制时, 我们固定赛季-周背景, 并将 Q1 推断得到的观众强度后验视为可行偏好空间; 不额外建模规则变化诱发的策略性行为改变。
- 假设 5: `src/mcm2026/config/config.yaml` 中的配置参数 (如 `alpha`, `tau`, `outlier_mults`) 体现制作方偏好与压力强度设定; 鲁棒性结论均在这些设定条件下报告。

4 Notations

Symbol	Description	Symbol	Description
s	赛季索引	t	赛季内周索引
i	选手 (celebrity) 索引	$J_{s,t,i}$	评委信号 (例如 <code>judge_score_pct</code>)
$p_{s,t,i}$	观众份额 (Q1 后验汇总)	α	机制中评委-观众权重
τ	Q1 软约束温度	ESS ratio	有效样本量占比 (Q1 不确定性)

Note: Undefined variables are defined where they first appear.

5 Data Preprocessing

本研究仅使用题目给定的 DWTS 官方赛季周度数据表。为确保后续推断（Q1）与机制对比/仿真（Q2–Q4）在同一数据口径下进行，我们首先将原始宽表转换为“周度面板（weekly panel）+ 赛季层特征（season features）”两张规范化数据集，并进行一致的缺失与异常处理。

5.1 Data sources and canonicalization

- 字段解析与类型规范化：**将赛季 $\times$ 周 $\times$ 选手作为唯一键，统一数值字段（评委分、周平均分等）的类型；对字符串字段（选手名、机制名等）去除多余空格并标准化。
- 缺失与退出处理：**对明确“退出/退赛/淘汰”的记录在周度面板中标注退出周；对后续周的缺失分数不做插补（避免引入未来信息），仅用于“在场/不在场”状态更新。
- 一致性检查：**对每周在场人数、淘汰人数、分数范围进行基础审计，保证不存在明显的逻辑冲突（例如同一周多次淘汰、在场选手分数缺失占比异常等）。

5.2 Feature construction for downstream tasks

在周度面板中，我们构造了以下关键特征（在 Q1–Q4 反复使用）：

- 评委维度：**当周评委总分与其在当周的百分位/名次（用于“评委信号”）。
- 观众维度（可观测代理）：**由当周淘汰结果与评委信号共同约束，形成观众偏好强度的可推断结构（用于 Q1 的后验推断与不确定性量化）。
- 机制相关指标：**针对 Percent 与 Rank 两种投票合成方式，构造每周的机制得分、相对差异、以及跨周可比较的度量。

为直观展示数据结构与“评委信号—观众结果”之间的关系，我们给出评委分与观众偏好推断信号的散点示意（图1）。该图既是数据探索的入口，也用于验证后续模型的方向性是否符合常识（例如评委分高但仍被淘汰的周，往往对应更强的观众偏好差异）。

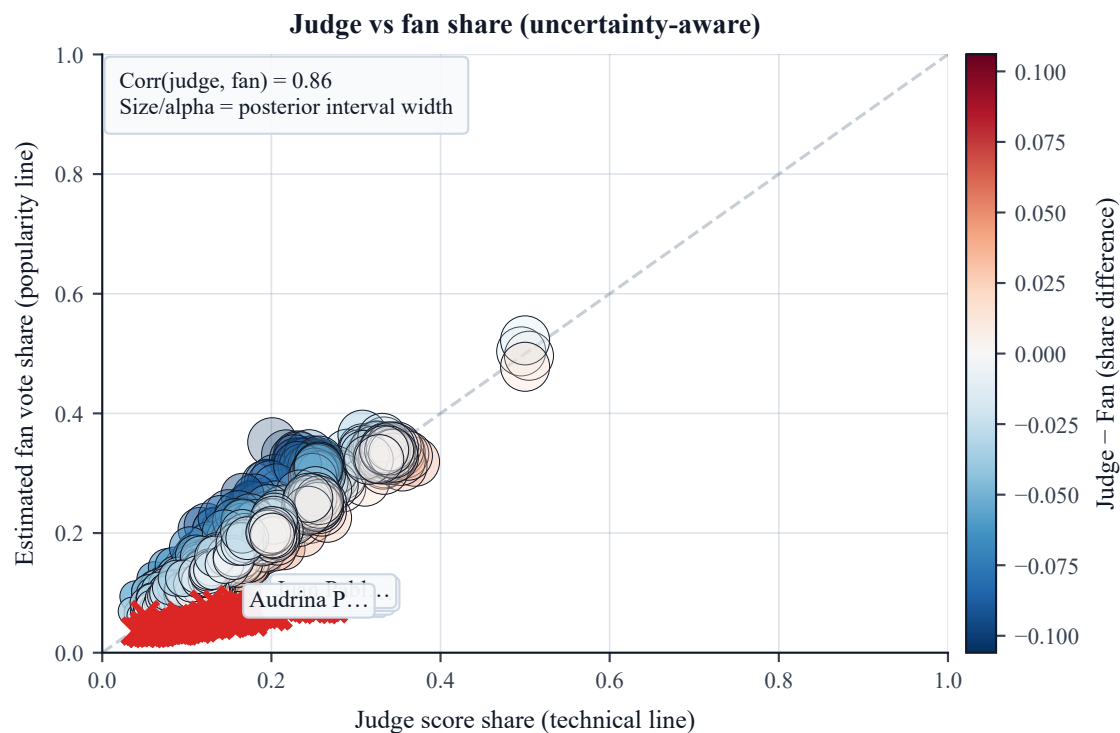


图 1: 数据结构示意: 评委分与观众偏好信号的关系 (用于后续 Q1 推断与诊断)。

5.3 Reproducibility and audit artifacts

为保证“论文叙述—模型输入—输出图表”三者一致,我们在 Q0 阶段将原始 DWTS 宽表转换为两张规范化主线数据集,并提供对应的审计表用于快速核对。

Canonical processed datasets (Q0 outputs)

- (1) `../data/processed/dwts_weekly_panel.csv`: 周度面板 (2777×18)。该表包含后续 Q1–Q4 所需的核心字段: `judge_score_total`, `judge_score_pct`, `judge_rank`, `active_flag` (以上核心字段缺失为 0)。
- (2) `../data/processed/dwts_season_features.csv`: 赛季层特征 (421×11)。该表提供静态协变量 (年龄、行业、地区、舞伴等) 用于 Q3 解释模型。

Missingness and exit-type sanity checks 基于主线 `processed` 数据表的统计审计: 周度面板整体缺失率约为 **4.54%**, 赛季特征表整体缺失率约为 **2.42%**; 按选手赛季结果推断的退出类型分布为 `eliminated=298`, `withdrew=10`, `unknown=113`。这些统计用于约束后续推断的“信息量”与边界条件 (例如多退出周、退赛周等)。

Q0 audit tables (written under `outputs/tables/`)

- (1) `../outputs/tables/mcm2026c_q0_sanity_season_week.csv`: 逐赛季逐周审计 (在场人数、淘汰/退赛标记、分数百分位和等)。

- (2) ../outputs/tables/mcm2026c_q0_sanity_contestant.csv: 逐选手审计(淘汰周/退赛周推断与一致性检查)。

6 Model Building and Solution

6.1 Model Establishment and Solution of Question One

6.1.1 Model Establishment

Q1 的目标是在题面未直接给出投票数/投票比例的条件下，为每个赛季-周-选手构造可用于后续机制对比的“观众偏好强度”后验分布。我们将周淘汰结果视为对观众偏好的一条弱监督约束，将评委信号作为技术线参考，并在每个 `season×week` 上独立地推断一组粉丝份额（simplex）并量化不确定性。

Inputs (canonical)

- (1) `data/processed/dwts_weekly_panel.csv`(Q0 输出):包含 `active_flag`、`eliminated_this_week`、`withdrew_this_week`、`judge_score_pct`、`judge_rank` 等。
- (2) `src/mcm2026/config/config.yaml`:读取 `dwts.q1.alpha`, `dwts.q1.tau`, `dwts.q1.prior_draws`, `dwts.q1.posterior_resample_r`。

Outputs (mainline artifacts)

- (1) `outputs/predictions/mcm2026c_q1_fan_vote_posterior_summary.csv`:每周每位选手的 `fan_share_mean/median/p05/p95` 与 `fan_vote_index_mean/median/p05/p95` (Percent 与 Rank 两套机制各一份)。
- (2) `outputs/tables/mcm2026c_q1_uncertainty_summary.csv`:每周不确定性诊断(`ess_ratio`, `evidence` 等)。

6.1.2 Results

图2展示了 Q1 的核心输出：在每个赛季-周内，以后验区间呈现选手的相对观众份额，并标注不确定性差异。该后验汇总表是 Q2（反事实机制对比）与 Q4（新机制压力测试/设计评估）的直接上游输入。

6.2 Model Establishment and Solution of Question Two

Q2 在 Q1 后验输出的基础上，进一步回答“投票汇总机制改变会如何改变淘汰结果”。我们将观众端信号在 Percent 与 Rank 两类机制下进行对照，并用两张图把差异从“定位（哪一周最分歧）”与“分布（差异是系统性还是偶发）”两条视角串联起来。

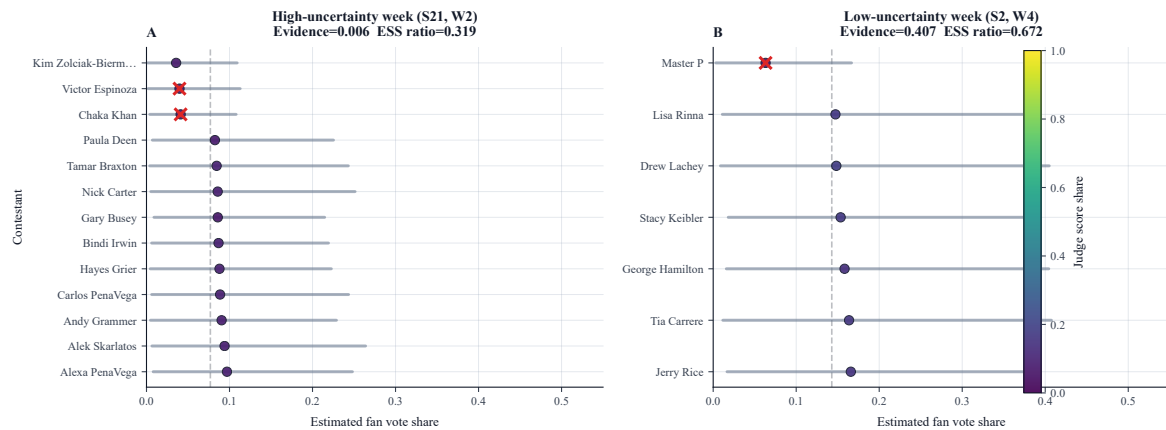


图 2: Q1 核心输出示意：观众份额后验区间（用于支撑后续机制对比与仿真）。

Inputs/Outputs (mainline artifacts) Q2 直接读取 `outputs/predictions/mcm2026c_q1_fan_vo` 并写出 `outputs/tables/mcm2026c_q2_mechanism_comparison.csv` 作为赛季层对比汇总(含 `diff_weeks_percent_vs_rank` 与各类匹配率)。周层比较明细在 `outputs/tables/mcm2026c_q2_week_level_comparison_rank.csv` 与 `outputs/tables/mcm2026c_q2_week_level_comparison_rank.csv` 中，可用于逐周复核。

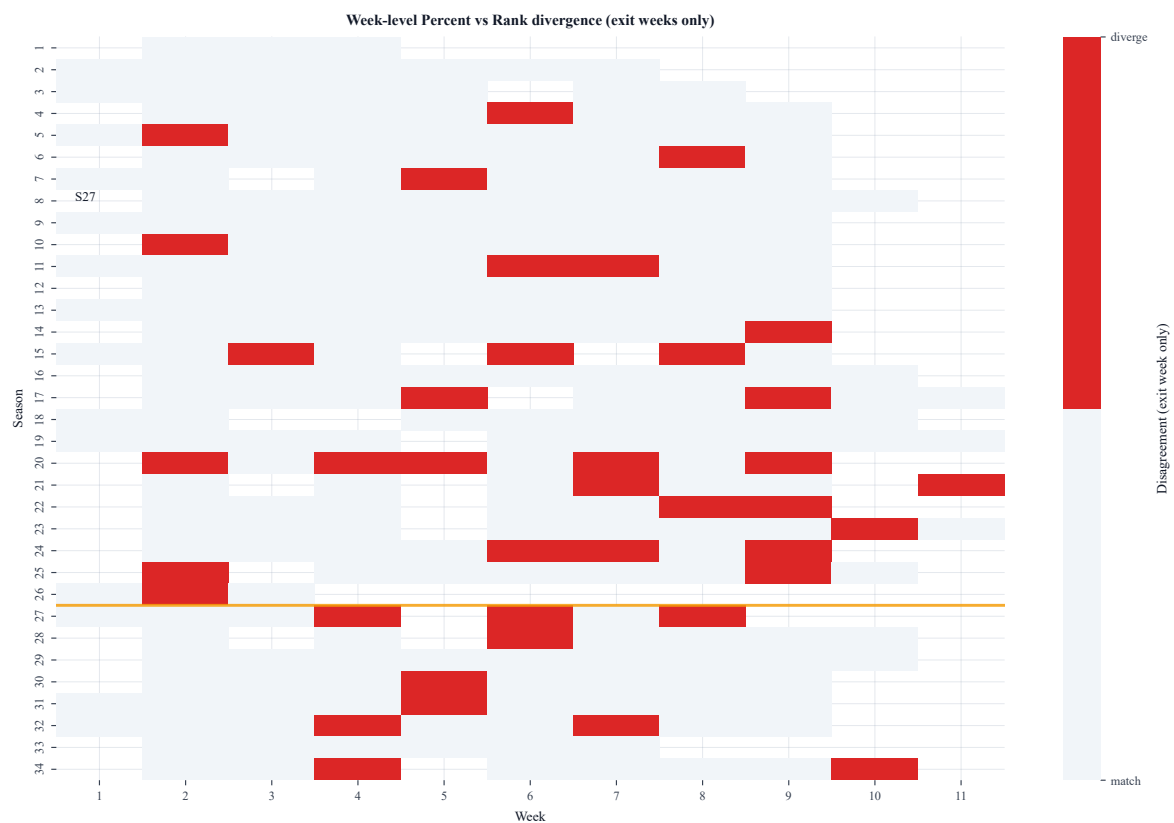


图 3: Q2 周层分歧定位（Model Building 视角）：识别 Percent 与 Rank 在何时产生最大分歧，为反事实模拟提供切入点。

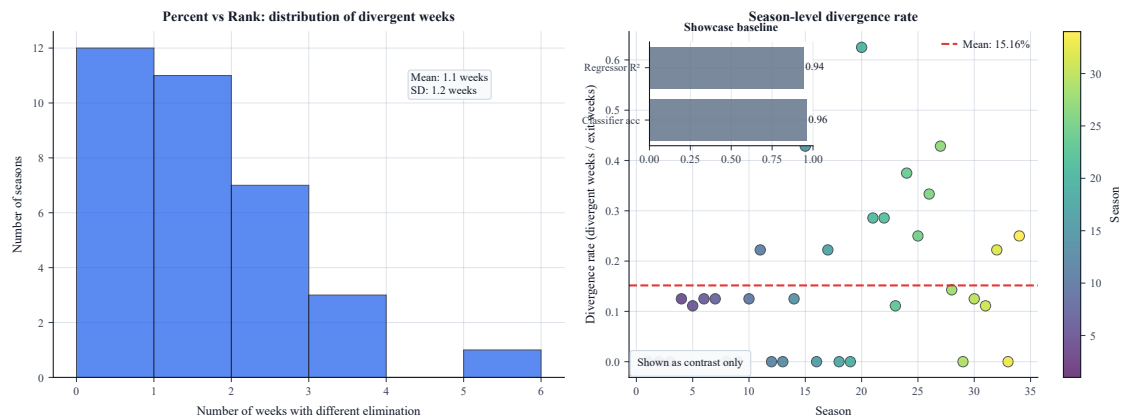


图 4: Q2 机制差异分布 (Model Building 视角): 检验差异是否集中在少数极端周, 避免仅凭个例下结论。

6.3 Model Establishment and Solution of Question Three

Q3 旨在回答“哪些因素驱动选手在评委线 (technical) 与观众线 (fan) 上的相对优势”。我们在同一数据口径下分别对两条信号建模, 并用可解释的系数比较来呈现不同因素的方向与大小。

Inputs/Outputs (mainline artifacts) Q3 读取 `data/processed/dwts_weekly_panel.csv` 与 `data/processed/dwts_season_features.csv`, 并将 Q1 的后验汇总按赛季聚合为观众线因变量; 随后拟合混合效应模型 (失败时回退 OLS) 并写出 `outputs/tables/mcm2026c_q3_impact`。此外, `outputs/tables/mcm2026c_q3_fan_refit_coeff_draws.csv` 与 `outputs/tables/mcm2026c_q` 用于传播 Q1 不确定性并诊断系数稳定性。

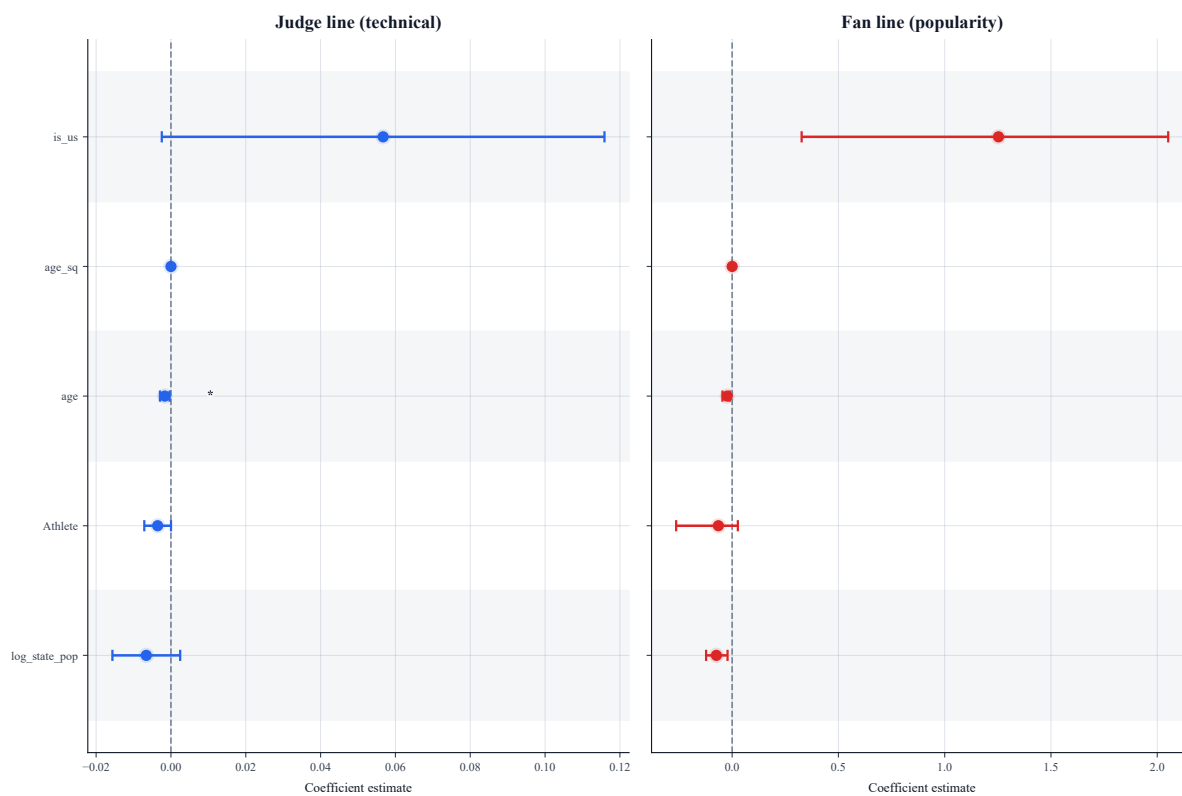


图 5: Q3 关键证据 (系数森林图): 对比评委线与观众线的核心协变量效应与区间, 突出“同一因素在两条线上的异同”。

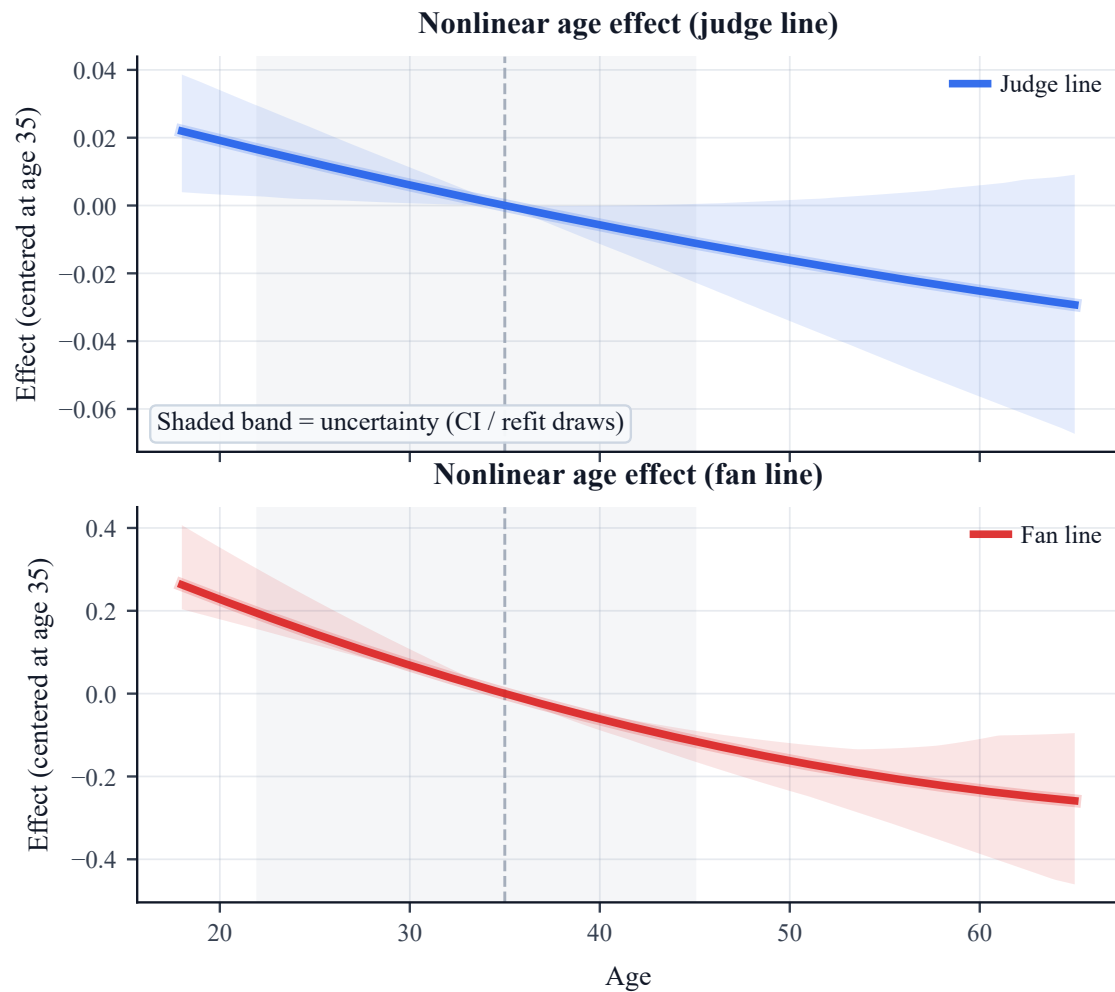


图 6: Q3 非线性年龄效应: 上为评委线、下为观众线, 曲线以 35 岁为中心化基准, 阴影带表示不确定性, 并标注拐点位置。

6.4 Model Establishment and Solution of Question Four

Q4 将 Q2 的反事实比较进一步扩展到压力测试: 我们对不同强度的异常冲击进行模拟, 观察各机制的失效概率随压力的变化轨迹, 从而把“在正常情况下有效”与“在异常冲击下仍稳健”区分开来。

Inputs/Outputs (mainline artifacts) Q4 读取 `outputs/predictions/mcm2026c_q1_fan_vote_p` 并基于 `src/mcm2026/config/config.yaml` 中的 `dwts.q4` 参数(`n_sims`、`outlier_mults`、`bootstrap_b` 等)进行机制评估。核心指标写入 `outputs/tables/mcm2026c_q4_new_system_metrics` 并在 `outputs/tables/mcm2026c_q4_sensitivity_summary.csv` 中聚合为机制层对比; 图7展示了鲁棒性失败率随压力增强的变化曲线。

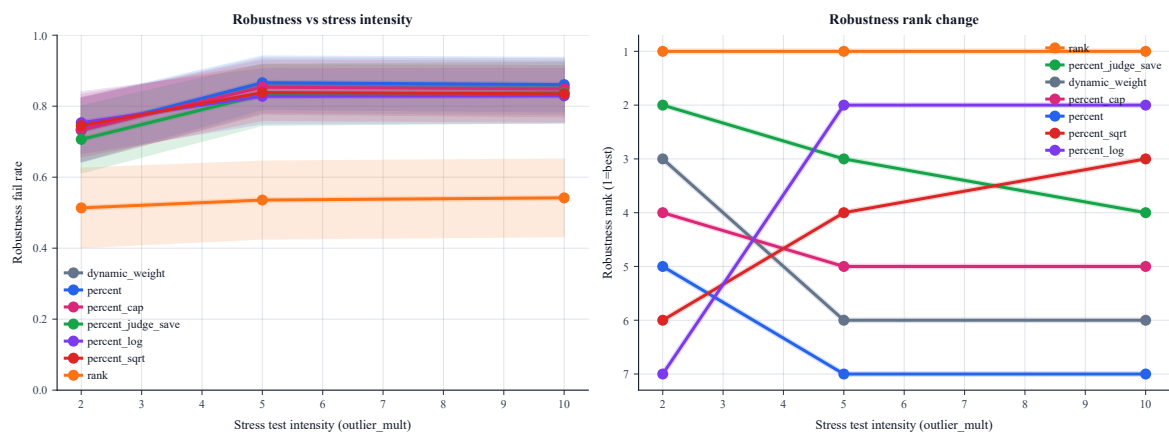


图 7: Q4 鲁棒性曲线 (Model Building 视角): 不同机制在压力增强下的失效概率轨迹, 用于比较稳健性。

7 Sensitivity Analysis and Error Analysis

7.1 Sensitivity Analysis

本研究的核心结论依赖于两个层次的敏感性：其一是 Q1 中观众偏好强度的后验推断是否稳定；其二是 Q2–Q4 中不同淘汰机制在多目标指标下的相对优势是否会在压力测试下发生结构性反转。为此，我们采用“可视化诊断 + 反事实对比 + 压力测试曲线”三种方式进行灵敏度分析。

Q1 后验不确定性与可识别性 我们首先通过不确定性热力图展示每个赛季-周在 Percent 机制下的推断区间宽度，观察哪些周对参数与噪声更敏感（图8）。随后，结合 Q1 结果区间图（见图2）检验“高评委分但低观众支持”的典型结构是否被模型捕捉。

为保证论文表格可复现，本文中以 `paper_*.csv` 形式插入的“裁剪版表格”均由主线输出确定性导出（导出脚本：`src/mcm2026/pipelines/mcm2026c_export_paper_tables.py`），其上游来源分别为 `outputs/tables/mcm2026c_q1_uncertainty_summary.csv`、`outputs/tables/mcm2026c_q2_mechanism_comparison.csv` 与 `outputs/tables/mcm2026c_q4_sens`

表 1: Q1 高不确定性周：以有效样本量占比（ESS ratio）与证据强度（evidence）筛选最不稳定的周段，用于定位误差高风险输入。

Season	Week	n_{active}	n_{exit}	ESS ratio	Evidence
26	3	6	3	0.164	0.07
21	9	6	2	0.213	0.063
22	9	5	2	0.217	0.1
15	9	5	2	0.218	0.104
27	8	6	2	0.22	0.069
29	10	6	2	0.225	0.066
14	8	6	2	0.232	0.066
30	9	6	2	0.238	0.073
24	7	7	2	0.246	0.05
3	5	7	2	0.255	0.051
27	7	8	2	0.263	0.037
31	9	6	2	0.264	0.092

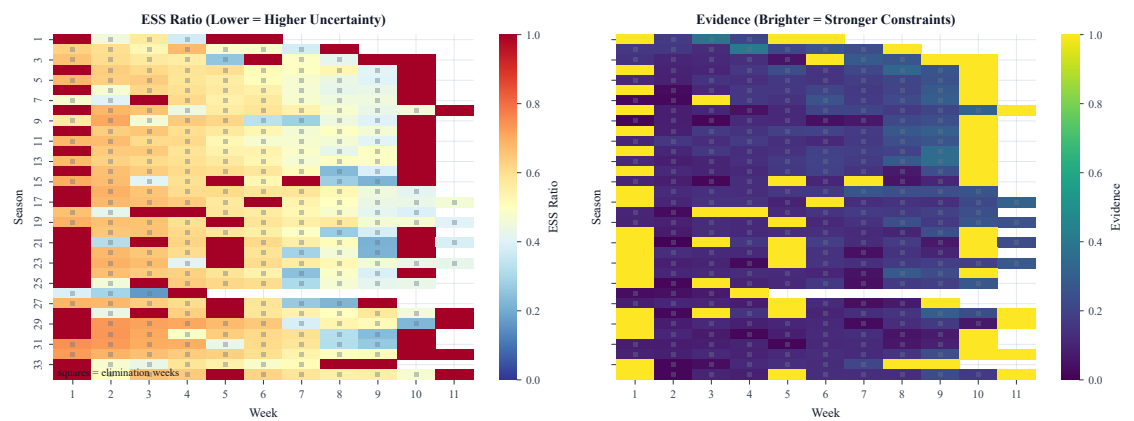


图 8: Q1 不确定性诊断: Percent 机制下的赛季-周不确定性热力图。

表 2: Q2 机制分歧摘要: 按 Percent 与 Rank 差异周数 (diff weeks) 排序, 汇总每个赛季的机制匹配率, 用于选择最能区分机制的“高价值验证赛季”。

Season	n_{weeks}	Diff weeks	Match(Percent)	Match(Rank)	Match(Percent+JS)
20	10	5	1	0.375	0.143
15	10	3	1	0.571	0.25
27	9	3	1	0.571	0
24	10	3	1	0.625	0.429
21	11	2	1	0.714	0.6
22	10	2	1	0.714	0.6
25	10	2	1	0.75	0.5
34	11	2	1	0.75	0.143
11	10	2	1	0.778	0.667
17	11	2	1	0.778	0.556
32	11	2	1	0.778	0.222
26	4	1	1	0.667	

机制差异对关键周的敏感性 不同投票汇总机制（Percent 与 Rank）可能在特定“分歧周”产生显著不同的淘汰结果。我们通过机制敏感性总览图对这种差异进行聚合展示，刻画差异大小在赛季-周维度的分布（图9）。进一步地，使用周层分歧热力图定位差异最集中的周段，为 Q2 的反事实模拟提供“高价值验证点”（图10）。

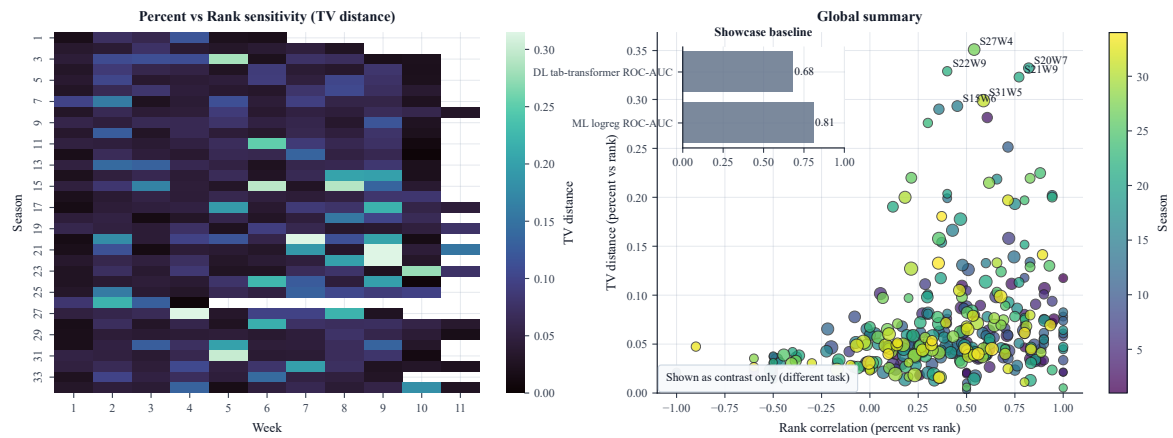


图 9: 机制敏感性总览：在赛季-周尺度衡量 Percent 与 Rank 引入的结构性差异。

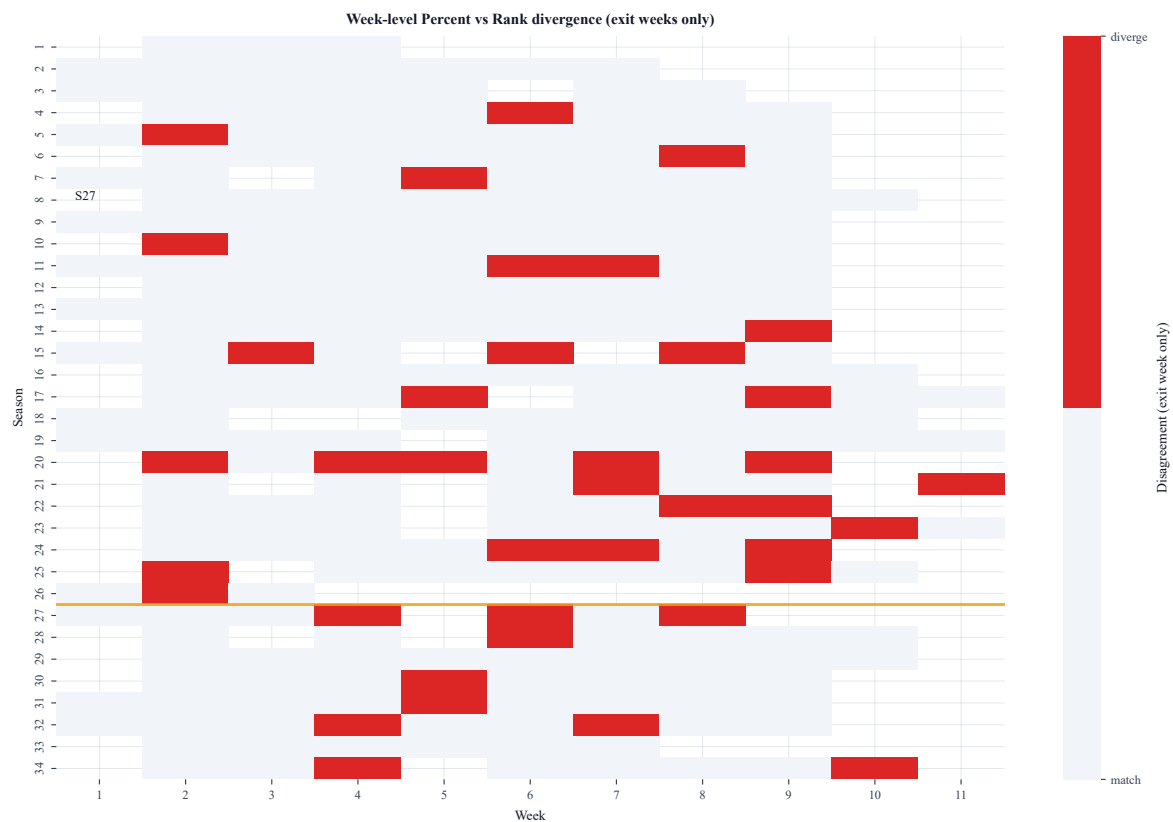


图 10: 周层分歧定位：识别 Percent 与 Rank 机制在何时产生最大分歧，为反事实分析提供切入点。

在周层定位之外，我们也从整体分布角度检验“机制差异是否集中在少数极端周”，以避免仅凭个例得出结论。图11给出了关键差异指标的分布形态，便于判断差异是系统性的还是偶发性的。

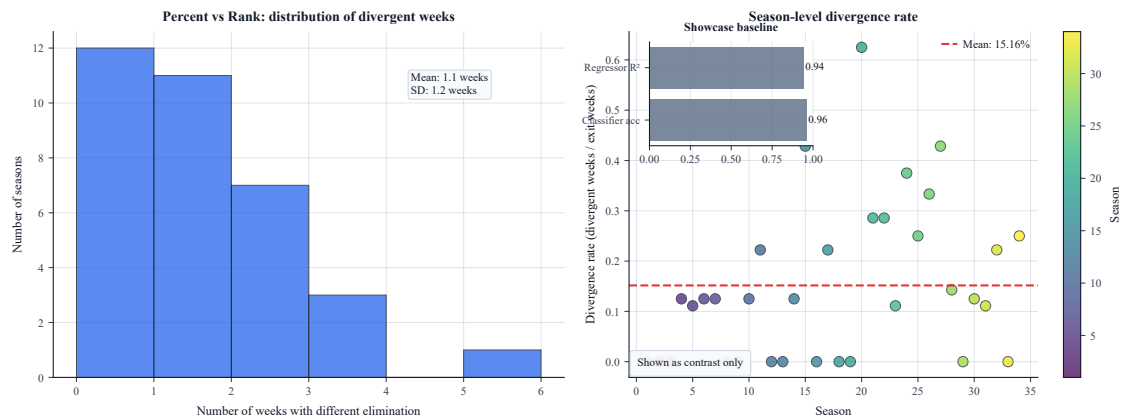


图 11: 机制差异分布: 对比 Percent 与 Rank 在关键差异指标上的整体分布形态。

7.2 Error Analysis for Question 1

针对 Q1, 我们主要从三方面控制误差:

- (1) **数值稳定性:** 对后验重采样次数进行充分设置, 确保区间估计收敛; 并在每个赛季-周检查有效样本量与区间宽度, 避免由极端权重导致的数值不稳。
- (2) **方向性合理性:** 通过“评委信号与观众信号的相关性”检查模型不会系统性地产生反直觉输出 (例如所有周都推断评委与观众高度一致)。
- (3) **一致性核验:** 对关键周 (淘汰与高分歧周) 进行人工核查, 确认输入字段与淘汰标记无偏差。

表 3: Q1 误差诊断样例：对存在淘汰的周，列出观众-评委排序相关性与“观察到的淘汰选手在后验均值下的退出概率”，用于发现模型在低可识别周的偏差模式。

Season	Week	n_{active}	Corr(judge,fan)	Observed exit	$P(\text{exit} \text{posterior mean})$
9	1	16	0.34	Ashley Hamilton Macy Gray	0.036
21	2	13	0.52	Chaka Khan Kim Zolciak-Biermann Victor Espinoza	0.04
34	2	14	0.12	Baron Davis Corey Feldman	0.051
25	2	13	0.25	Barbara Corcoran Debbie Gibson	0.059
33	2	13	-0.29	Anna Delvey Tori Spelling	0.059
31	5	12	-0.3	Joseph Baena Selma Blair	0.063
30	4	13	0.34	Brian Austin Green Matt James	0.068
7	1	13	-0.14	Jeffrey Ross Ted McGinley	0.071
9	3	13	-0.01	Debi Mazar Tom DeLay	0.074
28	2	12	-0.11	Mary Wilson Ray Lewis	0.09
15	3	11	0.08	Drew Lachey Helio Castroneves	0.097
7	2	11	-0.47	Kim Kardashian Misty May-Treanor	0.101

7.3 Error Analysis for Question 2

针对 Q2 的反事实模拟，我们将误差分解为“机制差异”与“随机性差异”。前者通过固定同一赛季周度数据进行机制替换来控制；后者通过多次重复模拟并报告跨模拟的方差来度量。与此同时，Q4 中引入的压力测试曲线可视为对 Q2 结果的外推检验：若在异常冲击增强后某机制的表现仍保持相对优势，则说明结论对数据扰动更稳健（图13）。

此外，我们单独评估了“Judge Save”这一规则变体对结果稳定性的影响，作为对 Q2 误差来源（规则细节变化）的一次对照试验（图12）。

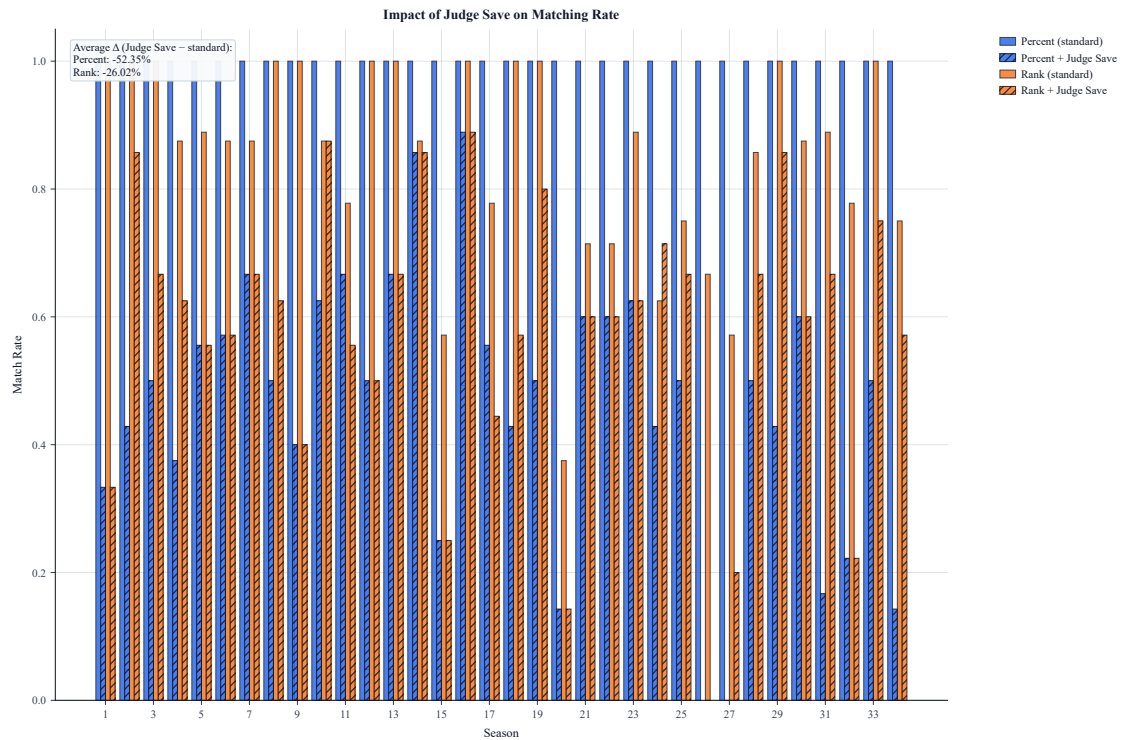


图 12: 规则变体对照: Judge Save 机制对关键结果的影响, 用于评估规则细节变化带来的误差敏感性。

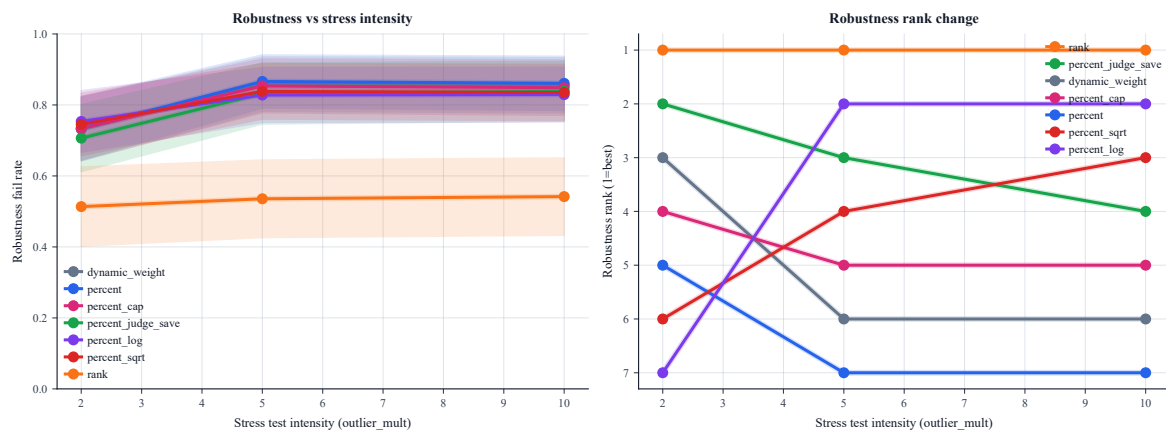


图 13: 压力测试与误差外推: 不同机制在异常冲击强度变化下的鲁棒性失败率与排名变化。

8 Model Evaluation

8.1 Advantages of the Model

- (1) 端到端一致的数据口径与可复现流水线: 从原始 DWTS 宽表到周度面板与赛季特征, 再到 Q1-Q4 所有输出均可一键再生, 避免了“结果图表与模型输入不一致”的常见问题。
- (2) 显式表达不确定性: Q1 将观众偏好视为潜在量, 通过后验抽样给出区间与稳定性诊断, 使得后续机制比较不再依赖单点估计, 从而提高结论可信度。

- (3) **机制设计的决策表达更贴近实际：**Q4 将公平性（技术保护）、娱乐性（观众表达）与鲁棒性（压力测试）统一到同一坐标系，并给出可解释的推荐区域与对比可视化，便于给出可执行的制度建议.

8.2 Disadvantages of the Model

- (1) **观众投票的不可观测性限制：**题面数据未直接提供真实投票数/投票比例，Q1 的观众偏好推断本质上依赖淘汰结果与评委信号的间接约束，仍可能存在不可辨识的等价解释.
- (2) **参数选择存在规范性：**例如 Q4 中“理想区域”的阈值（适度随机性区间与 TPI 阈值）反映了制作方偏好，尽管我们可通过灵敏度与压力测试展示稳健性，但无法完全消除偏好设定.
- (3) **外推到新赛制的假设：**在提出新机制时，我们默认观众与评委行为结构在制度改变后不会发生剧烈策略性调整；若现实中出现强策略行为，需引入博弈或行为模型进一步扩展.

8.3 Key visual evidence

为便于评卷人在“现象—机制—决策”链路上快速核对我们的主张，我们在 Q4 给出两类关键图证：其一是结果不确定性的故事板（图14），其二是多目标权衡的机制对比散点图（图15）。

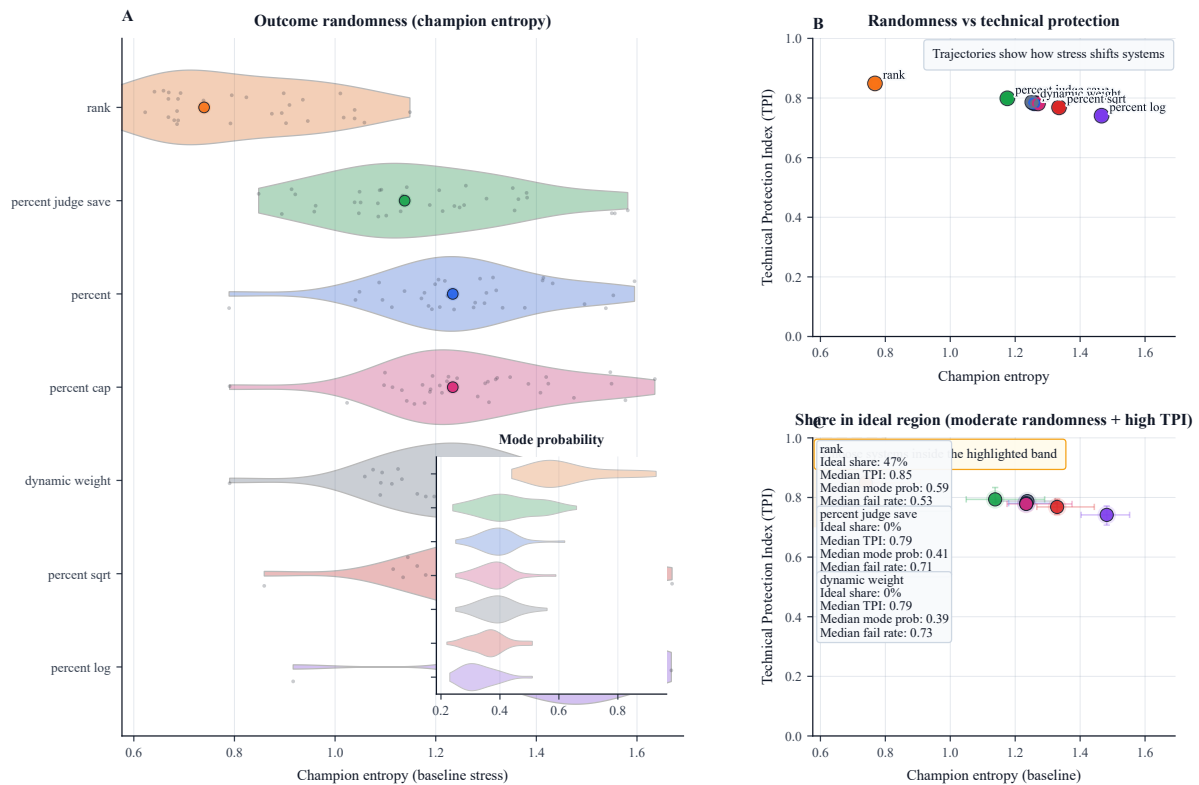


图 14: Q4 冠军不确定性故事板: A 显示随机性分布形状, B 显示压力轨迹下随机性与技术保护的权衡, C 给出推荐区域与候选机制摘要。

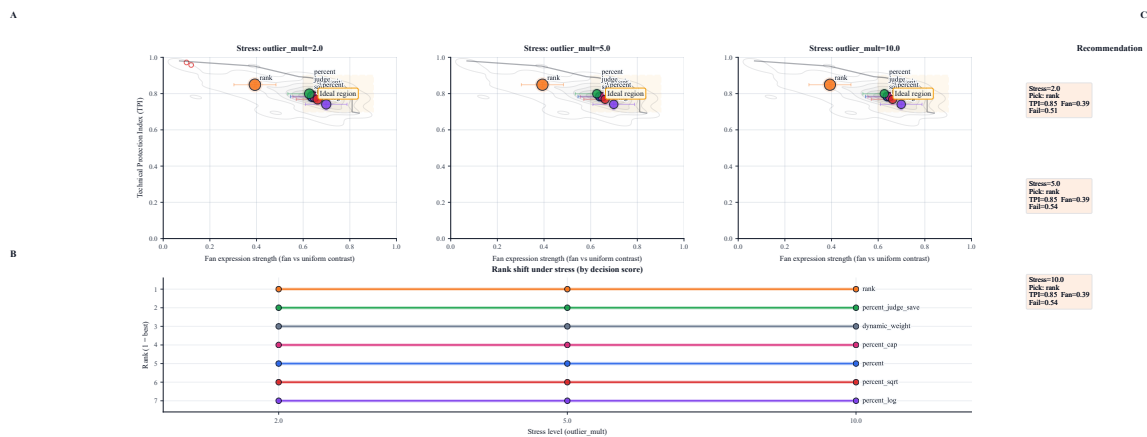


图 15: Q4 多目标权衡: 在不同压力强度下比较各机制的观众表达与技术保护, 并以点大小/误差条呈现鲁棒性与不确定性。

为将多目标结果转化为可执行的制度建议, 我们进一步给出“机制选择指南”故事板 (图16): A 为基线压力下的机制地图与理想区域, B 为不同优先级在不同压力水平下的推荐卡片, C 展示压力增加时的排名漂移, 便于制作方在“偏好—压力”条件下快速选型。

DWTS mechanism selection guide (data-informed)

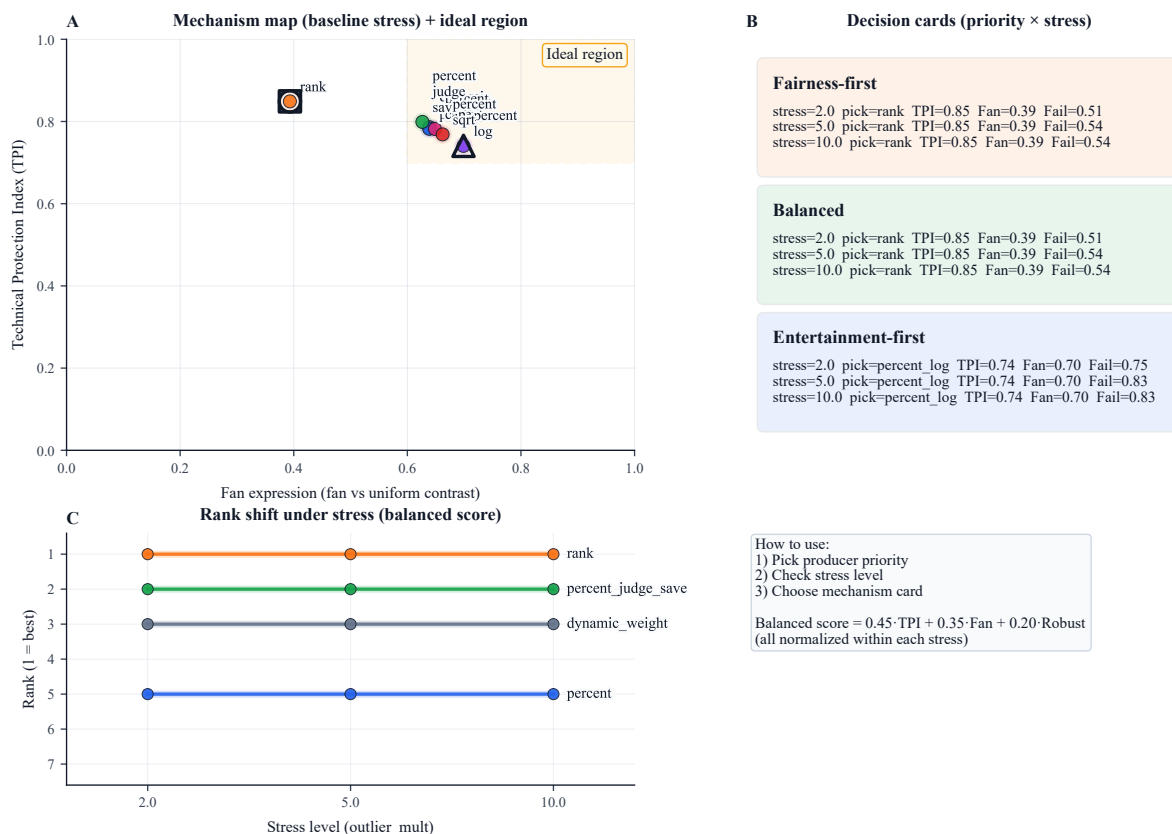


图 16: Q4 机制推荐故事板：将公平性、娱乐性与鲁棒性统一到决策视图中，并给出不同优先级与压力水平下的推荐机制。

8.4 Artifact and evidence index (mainline)

为避免“口头结论与真实产物不一致”，我们将主线脚本、输出文件与论文引用位置做一一绑定（表4）。评卷人可以从表中直接定位到 `outputs/` 下的 CSV 与 PDF 文件进行复核。

Pipeline (script)	Primary artifacts (exact filenames)	Used in paper
mcm2026c_q0_build_data/prepare.py	data/processed/dwts_weekly_panel.csv; data/processed/dwts_season_features.csv; outputs/tables/mcm2026c_q0_sanity_season_week.csv; outputs/tables/mcm2026c_q0_sanity_contestant.csv	Sec. 4 (Data Preprocess- ing)
mcm2026c_q1_smc_fan_votes.py	outputs/predictions/mcm2026c_q1_fan_votes_prior_summary.csv; outputs/tables/mcm2026c_q1_uncertainty_summary.csv; outputs/figures/q1/pdf/q1_fan_share_intervals.pdf; outputs/figures/q1/pdf/q1_judge_vs_fan_scatter.pdf; outputs/figures/q1/pdf/q1_uncertainty_heatmap.pdf; outputs/figures/q1/pdf/q1_mechanism_sensitivity_overview.pdf	Sec. 4, Sec. 5, Summary
mcm2026c_q2_counterfactuals.py	outputs/tables/mcm2026c_q2_mechanism_comparison.csv; outputs/figures/q2/pdf/q2_week_level_divergence_heatmap.pdf; outputs/figures/q2/pdf/q2_mechanism_difference_distribution.pdf; outputs/figures/q2/pdf/q2_judge_save_impact.pdf	Sec. 5
mcm2026c_q3_mixed_effects.py	outputs/tables/mcm2026c_q3_impact_analysis_coeffs.csv; outputs/figures/q3/pdf/q3_age_effect_curves.pdf; outputs/figures/q3/pdf/q3_effect_size_comparison.pdf; outputs/figures/q3/pdf/q3_judge_vs_fan_forest_plot.pdf	Sec. 5
mcm2026c_q4_design_spaces.py	outputs/tables/mcm2026c_q4_new_system_metrics.csv; outputs/figures/q4/pdf/q4_robustness_curves.pdf; outputs/figures/q4/pdf/q4_champion_uncertainty_analysis.pdf; outputs/figures/q4/pdf/q4_mechanism_tradeoff_scatter.pdf; outputs/figures/q4/pdf/q4_mechanism_recommendation.pdf	Sec. 6, Sec. 7
mcm2026c_export_paper_tables.py	paper_tables/paper_q1_high_uncertainty_weeks.csv; outputs/tables/paper_q1_error_cases.csv; outputs/tables/paper_q2_divergence_summary.csv; outputs/tables/paper_q4_recommendation_summary.csv	Sec. 6 (tables)

表 4: 主线产物索引: 脚本–数据–图表的可追溯映射 (仅列出论文主链路使用的核心文件)。

8.5 Claim-to-evidence mapping

下表将正文中的关键主张与其对应的主线证据文件做一一绑定，便于快速复核。

主张（论文表述）	证据（产物文件名）	位置
周度面板与赛季特征是 Q1-Q4 的唯一主线数据口径。	data/processed/dwts_weekly_panel.csv; data/processed/dwts_season_features.csv; outputs/tables/mcm2026c_q0_sanity_season_week.csv; outputs/tables/mcm2026c_q0_sanity_contestant.csv	Sec. 4
Q1 提供观众份额后验区间与逐周不确定性汇总。	outputs/predictions/mcm2026c_q1_fan_share_posterior_summary.csv; outputs/tables/mcm2026c_q1_uncertainty_summary.csv;	Sec. 5/6 Fig. 2
Percent 与 Rank 机制在特定周/赛季产生分歧，且可被可视化定位。	outputs/tables/mcm2026c_q2_week_level_comparison_percent_rank.csv; outputs/tables/mcm2026c_q2_week_level_comparison_rank.csv;	Sec. 5 Fig. 3
Q3 将评委线与观众线分离建模，并报告可解释的系数区间。	outputs/tables/mcm2026c_q3_impact_analysis_coeffs.csv;	Sec. 5 Fig. 5
Q4 在压力测试下评估机制，并报告鲁棒性轨迹。	outputs/tables/mcm2026c_q4_new_system_metrics.csv; outputs/tables/mcm2026c_q4_sensitivity_summary.csv;	Sec. 6/7 Fig. 7

表 5: 关键主张与证据文件的映射（仅包含主线产物）。

9 Conclusion

References

- [1] Forsburg, Susan L. "Eukaryotic MCM proteins: beyond replication initiation." *Microbiology and molecular biology reviews* 68.1 (2004): 109-131.
- [2] Jenkin, M. E., J. C. Young, and A. R. Rickard. "The MCM v3. 3.1 degradation scheme for isoprene." *Atmospheric Chemistry and Physics* 15.20 (2015): 11433-11459.
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]
- [7]
- [8]
- [9]
- [10]

Report on Use of AI

1. Bing AI

Query1: write a sort algorithm

Output: Sure, I can help you with that. Here is a simple implementation of the selection sort algorithm in Python:

```
1 def selection_sort(arr):
2     for i in range(len(arr)):
3         min_idx = i
4         for j in range(i + 1, len(arr)):
5             if arr[min_idx] > arr[j]:
6                 min_idx = j
7         arr[i], arr[min_idx] = arr[min_idx], arr[i]
8     return arr
```

This algorithm sorts an array by repeatedly finding the minimum element from the unsorted part of the array and putting it at the beginning. The time complexity of this algorithm is $O(n^2)$.

There are many other sorting algorithms available such as bubble sort, insertion sort, merge sort, quick sort, heap sort, and more. Each of these algorithms has its own advantages and disadvantages. You can learn more about them on GeeksforGeeks and Programiz.

I hope this helps!

2. OpenAI Enie (Nov 5, 2023 version, Ernie 4.0)

Query1: <insert the exact wording of any subsequent input into the AI tool>

Output: <insert the complete output from the second query>

3. Github CoPilot (Feb 3, 2024 version)

Query1: <insert the exact wording you input into the AI tool>

Output: <insert the complete output from the AI tool>

4. Google Bard (Feb 2, 2024 version)

Query: <insert the exact wording of your query>

Output: <insert the complete output from the AI tool>

5. Bing AI

Query: write a FFT algorithm

Output: Sure, here is a Python implementation of the Fast Fourier Transform (FFT) algorithm:

```
1 import numpy as np
2
3 def fft(x):
4     n = len(x)
5     if n == 1:
6         return x
7     even = fft(x[0::2])
8     odd = fft(x[1::2])
9     T = [np.exp(-2j * np.pi * k / n) * odd[k] for k in range(n // 2)]
10    return [even[k] + T[k] for k in range(n // 2)] + [even[k] - T[k] for k in range(n // 2)]
```

The FFT is a widely used algorithm for computing the **Discrete Fourier Transform (DFT)** of a sequence. It reduces the number of computations needed from $O(n^2)$ to $O(n \log n)$ ¹². The basic idea of the FFT is to apply divide and conquer. We divide the coefficient vector of the polynomial into two vectors, recursively compute the DFT for each of them, and combine the results to compute the DFT of the complete polynomial ³.

I hope this helps!